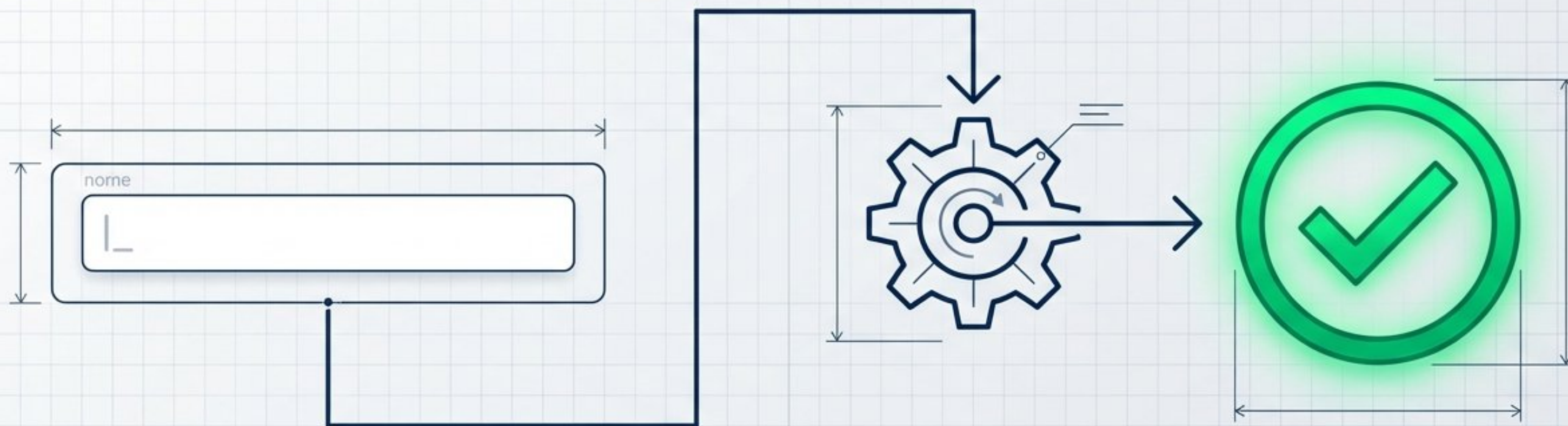


Validação de Formulários (Client-side)

Estratégias de JavaScript para Integridade de Dados e Experiência do Usuário (UX)



Checkpoints de Aprendizagem



Fundação

Revisar a anatomia de formulários HTML e acessar dados via Document Object Model (DOM).



Lógica

Escrever regras de validação via JavaScript (obrigatoriedade, tamanho, formatos).



Feedback

Manipular classes CSS para exibir mensagens de erro claras, evitando submissões inválidas.

O Problema: O Custo de Dados não Tratados



Experiência Quebrada

O usuário preenche tudo, clica em Enviar, o formulário recarrega em branco e não explica o que deu errado.



Lixo no Banco de Dados

O sistema recebe idades negativas, e-mails sem arroba e senhas de 2 caracteres, quebrando a lógica de negócios.

A Solução de Primeira Linha: Validação no Lado do Cliente (Navegador) para interceptar o erro antes que ele viaje pela rede.

A Fundação: Dissecando o HTML do Formulário

`<form id='formCadastro'>`

`<input type='email'
id='userEmail' required>`

`<span class='erro-msg'></span>`

`<button type='submit'>`

Atributos como id são a âncora absoluta para o JavaScript encontrar o campo.

A Ponte DOM: Capturando Valores

`document.getElementById('idade')`



```
<input id='idade' value='25'>
```



```
let campoIdade = document.getElementById('idade');  
let valorInformado = campoIdade.value;
```



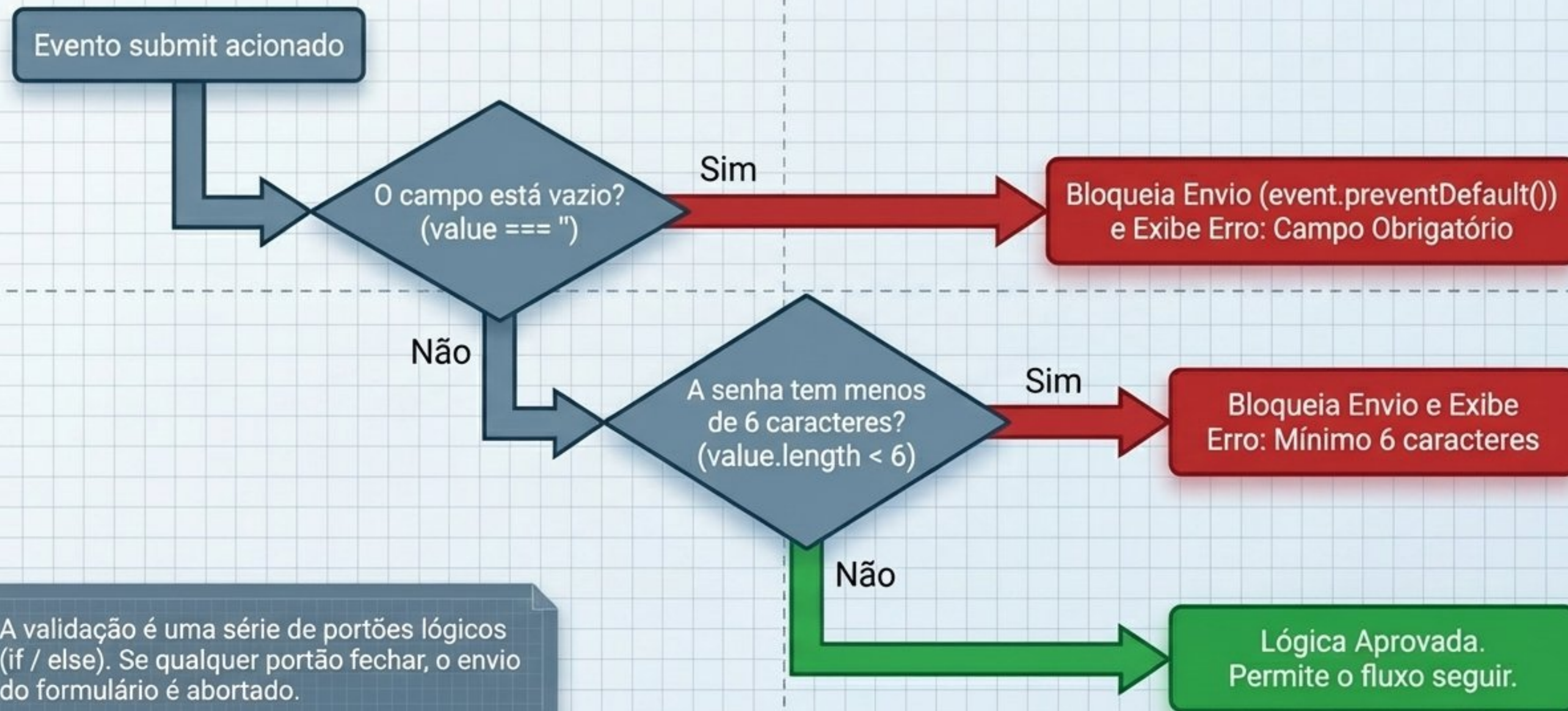
Tudo o que vem do DOM é texto (String).

'25'

`Number(valorInformado)`

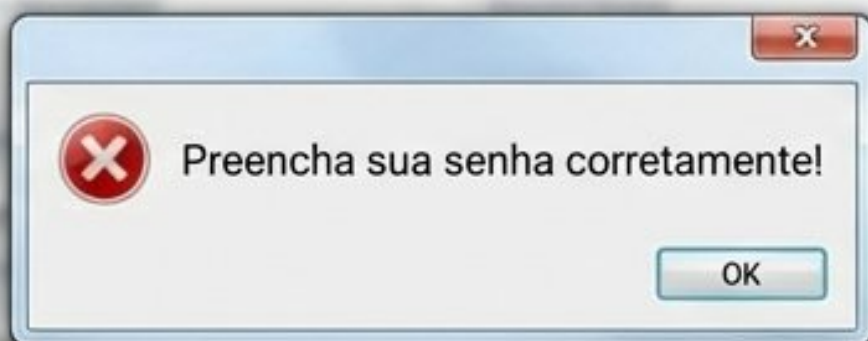
25

O Motor de Validação: Fluxo Condicional Lógico



UX de Feedback: Como Falar com o Usuário

Não Faça



Interrompe a navegação, design feio e não indica visualmente qual campo exato tem o problema após o fechamento.

Faça



A senha deve conter no mínimo 6 caracteres.

Contextual, não intrusivo e orienta exatamente o ponto de correção.

Injetando Mensagens de Erro no DOM

Code Panel

```
1 mensagemErro.innerText = 'E-mail inválido';  
2 campoInput.classList.add('error-border');  
3 campoInput.focus();
```

Injeta o Texto

Aplica
Estilo CSS

Força o cursor
a voltar para o
campo

Visual Result Panel

Email

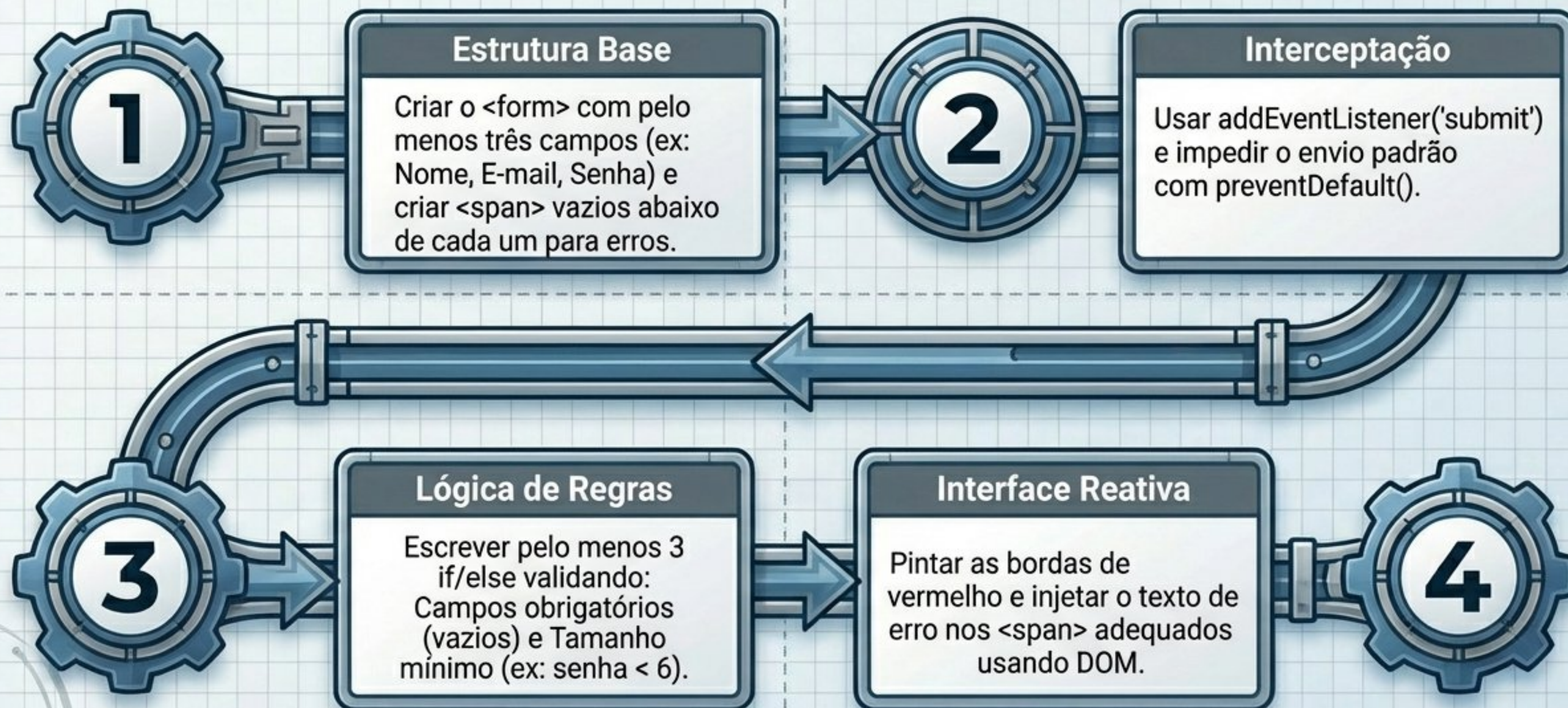
E-mail inválido

A Fronteira da Confiança: Cliente vs. Servidor

Dimensão	Client-side (JavaScript/Navegador)	Server-side (PHP/Backend)
Velocidade de Feedback	Imediato. Reação em tempo real ao digitar.	Requer viagem na rede (HTTP). Mais lento.
Propósito Principal	Experiência do Usuário (UX). Guiar a pessoa.	Segurança e Integridade dos Dados. Proteger o sistema.
Pode ser burlado?	SIM. Usuários mal-intencionados podem desativar o JS ou forjar requisições.	NÃO. É a última linha de defesa inegociável.

Regra de Ouro: A validação no cliente (UX) nunca substitui a validação no servidor (Segurança). Elas trabalham juntas.

Roteiro de Laboratório: Cadastro Dinâmico



Checkpoint de Avaliação (Entrega)



Formulário construído com tags e atributos semânticos (id, type).



JavaScript acessando os dados dos inputs corretamente via propriedades `.value`.



Bloqueio bem-sucedido do envio de formulário caso haja dados inválidos.



Feedback visual claro: Mensagens injetadas no DOM (sem uso de `alert()`).

**Deploy
Concluído**